

EDUCATION VERTICAL INTELLIGENCE

EduFish

设计与开发文档

面向教学质量评估的多智能体分析平台

EduFish 面向教育机构的教学质量评估与课程改进，通过多源数据治理、智能分析、证据追踪与角色化报告生成，帮助评审者形成可解释、可复核、可执行的教学改进判断。



摘要

EduFish 是面向教育机构的教学质量智能分析平台。平台围绕课程运行、学生反馈、学习表现与教学过程数据，构建从数据接入、证据建模、智能分析到报告生成的完整闭环，帮助评审者更高效地识别教学问题、解释关键原因，并形成可执行、可追踪的改进建议。

本文档面向评审场景，说明 EduFish 的需求背景、系统方案、核心功能、数据治理机制、智能体协作流程、报告生成逻辑与应用价值。文档重点回答三个问题：平台解决什么教育评估问题，采用什么技术路径实现，如何保证分析结果可解释、可复核、可落地。

核心价值：EduFish 将分散的教务、反馈和学习过程数据转化为可解释的证据链；通过多智能体协作完成主题识别、质量诊断、风险研判和报告生成；在保留人工复核权的前提下，提高教学质量评估的效率、一致性与可信度。

评审关注点

评审维度	说明
应用价值	面向教学质量评估、课程改进和管理决策，减少人工整理与主观判断成本
技术实现	采用多源数据治理、证据索引、智能体协作和结构化报告生成流程
可信机制	关键结论保留证据来源、置信说明、风险提示和人工复核入口
落地路径	先形成课程级分析与报告能力，再扩展至机构级质量治理和持续追踪

表 1：EduFish 面向评审的核心说明维度。

一、产品定位

1.1 问题定义

教育机构已经拥有大量数据，但这些数据通常分散在教务系统、问卷系统、作业平台、课堂互动工具和人工整理的表格中。管理者真正需要的不是更多图表，而是能够回答三个问题的系统：课程为什么好或不好，教师和学生分别需要什么支持，下一步干预是否有证据。

EduFish 的价值在于将这些离散信号重组为教育质量证据链：数据进入后先被归一化，再由教育专用智能体提取主题、趋势、风险和建议，最后生成面向不同角色的报告与可执行任务。

1.2 目标用户

角色	核心诉求	系统应提供的结果
院系管理者	快速识别课程质量、师生反馈和教学风险	课程画像、风险排序、治理建议、学期报告
课程负责人	理解课程内容、节奏、作业与评价是否匹配	课程健康度、反馈主题、改进任务、证据引用
一线教师	知道学生哪里卡住、哪些教学动作有效	教学反馈摘要、学生困惑聚类、可执行微调建议
教务与质保团队	把分散数据转化为可审计材料	标准化模板、数据质量检查、报告归档、权限与审计

表 2：EduFish 的角色和交付物。

1.3 产品边界

EduFish 的定位不是通用报表工具，而是面向教学质量评估的智能分析平台。

EduFish 不替代教务系统，而是在授权数据基础上完成整理、分析、解释与报告生成。

EduFish 不以模型输出替代专家判断；关键结论需要提供证据来源、置信说明和人工复核入口。

EduFish 的交互界面应服务于证据阅读和决策支持，避免复杂表单、过度装饰和与评估任务无关的信息干扰。

二、设计原则

2.1 从表单转向智能工作台

教师工作界面和 AI 助教界面不应该呈现为一组输入框的堆叠。教育分析的情境更接近研究工作台：一边是材料和证据，一边是问题、假设、推理和结论。页面结构应减少封闭矩形，利用开放式区块、细线、错落模块和留白建立阅读节奏。

2.2 以证据为中心

任何课程评价、教师反馈或风险判断都必须能追溯到原始数据片段、聚合指标或课程知识证据。界面中不应只展示一个分数，而应展示分数背后的证据构成、时间范围、样本规模和异常来源。

2.3 低噪声动效

AI Pulse、Graph Overview 和神经网络可视化应使用克制微交互：缓慢漂移、轻量脉冲、悬停高亮、局部连线，而不是大面积闪烁或无意义的线条。动画的职责是提示系统正在推理、连接证据和形成图谱，不是装饰页面。

设计准则：少边框、少卡片、少填充色；多留白、多层级、多证据。图形动效只服务于状态和关系，不制造视觉噪声。

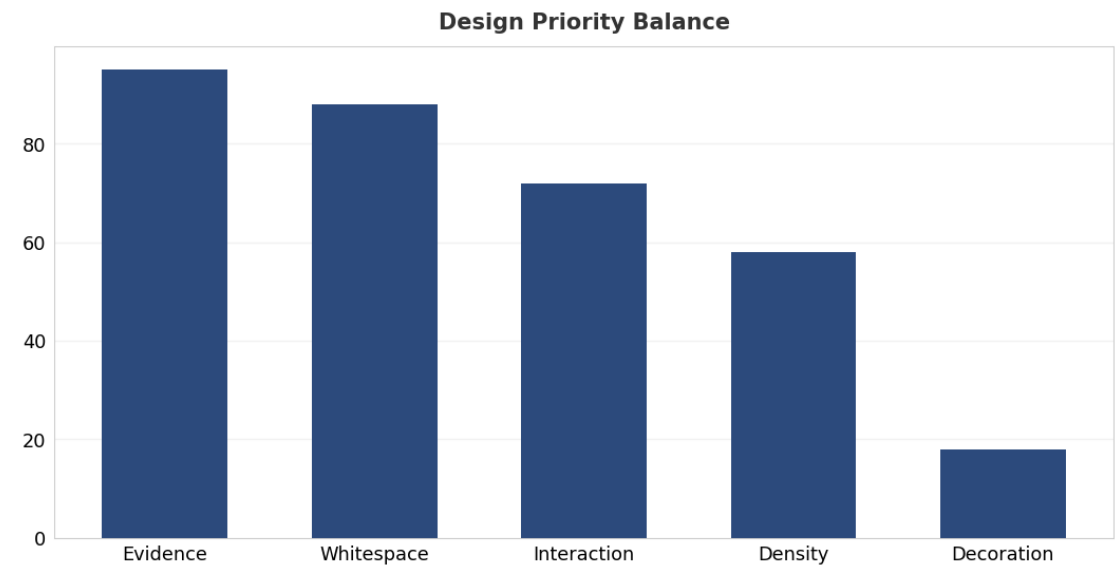


Figure 1: 设计优先级示意：证据、留白和结构优先于装饰性视觉元素。

三、系统总览

EduFish 的系统结构由六个层级组成：数据接入、数据归一化、证据索引、智能分析、报告生成和应用呈现。各层保持清晰的输入输出关系，使数据处理、模型分析、证据追踪和用户决策形成可解释的技术闭环。

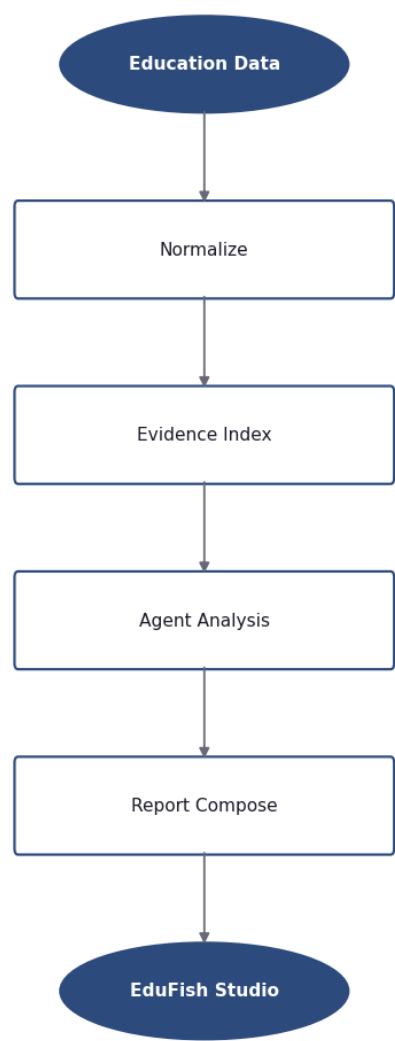


Figure 2: EduFish 端到端处理流程：从教育数据进入到分析报告和应用呈现。

3.1 分层职责

层级	职责	设计要点
数据接入层	接收教务、反馈、成绩、考勤、课程材料等多源数据	支持多来源输入，并保留数据来源与时间范围
归一化层	统一课程、教师、学生、时间和评价字段	降低不同系统字段差异对分析结果的影响
证据索引层	将结构化指标和文本材料转化为可引用证据	每项结论均可回溯到指标、文本或材料来源
智能分析层	完成反馈主题、课程质量、教学风险和改进建议分析	通过专用智能体分工提升分析的稳定性和专业性
报告层	按评审、管理、教师等场景生成结构化报告	输出摘要、证据、风险、建议和后续行动
应用呈现层	展示课程概览、证据详情、报告结果与复核状态	面向评审阅读和决策支持，而非单纯数据堆叠

表 3：EduFish 系统分层设计。

3.2 技术路线

平台采用模块化技术路线，将数据治理、证据索引、智能分析、报告生成和人工复核拆分为相对独立的能力单元。这样的结构便于在不同学校、院系或课程场景中扩展数据源、调整分析模板，并对关键结论进行审计和追踪。

四、多智能体协同分析

4.1 智能体分工

教学质量评估涉及反馈理解、课程结构分析、风险识别、证据组织和报告撰写等不同类型任务。EduFish 采用多智能体协同方式，将复杂分析拆解为职责明确的子任务，使每一类判断都有对应的数据输入、分析产出和证据依据。

智能体	处理对象	分析产出
反馈分析智能体	学生评教、开放反馈、课堂互动文本	主题聚类、情绪趋势、典型证据、噪声提示
课程质量智能体	课程大纲、成绩、作业、考勤、章节进度	课程健康度、难度节奏、内容覆盖、风险点
教学评价智能体	教师授课数据、反馈、课堂参与、历史趋势	教学优势、待改进项、支持建议
风险治理智能体	异常分布、低参与度、争议反馈、数据缺口	风险等级、触发原因、复核建议
报告生成智能体	上游分析结果与证据索引	角色化报告、摘要、行动计划、附录

表 4：EduFish 的教育专用智能体拆分。

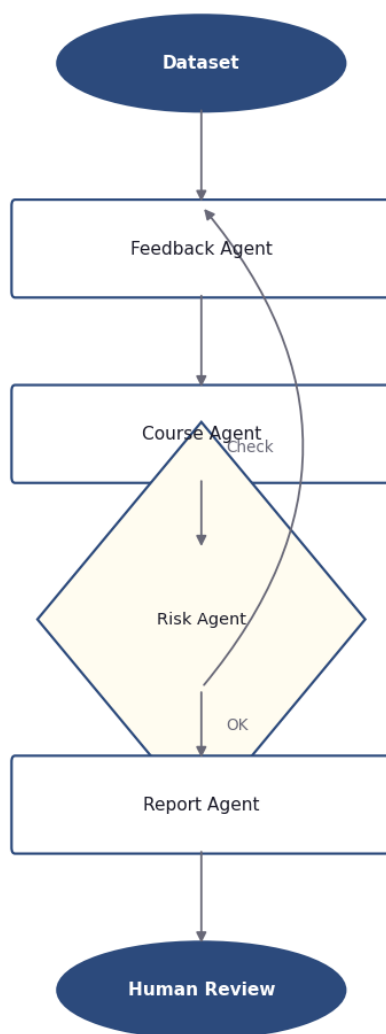


Figure 3: 智能体协作闭环：低置信或高风险结论需要回到上游重新检查，并进入人工复核。

4.2 编排原则

轻量分析任务应提供快速反馈，用于课程概览、数据质量提示和初步诊断。

复杂分析任务应采用异步处理机制，支持进度提示、失败重试、结果归档和审计记录。

高风险结论必须经过人工复核状态，不应直接进入正式评价报告。

每个智能体输出应包含证据标识、置信说明、风险提示和建议动作，便于后续追踪与复核。

五、数据与证据设计

5.1 数据域

EduFish 将教育数据划分为稳定的数据域，以减少不同系统、不同表格、不同命名方式带来的解释偏差。首批数据域可覆盖课程、教师、学生、反馈、成绩和考勤，后续可扩展至作业、考试、课程资源和教学干预记录。

领域	典型字段	主要分析用途
courses	course_id、title、department、semester	课程画像、跨学期对比、质量趋势
teachers	teacher_id、name、department、role	教学表现、资源支持、课程责任人映射
students	student_id、program、cohort、group	群体差异、学习风险、匿名聚合
feedback	course_id、rating、comment、created_at	主题聚类、情绪识别、证据引用
grades	student_id、course_id、score、assessment	成绩分布、难度异常、学习成效
attendance	student_id、course_id、week、status	参与度、预警、教学节奏判断

表 5：首批教育数据域。

5.2 课程知识与证据库

课程知识库由课程材料、教学目标、评价标准、反馈证据和历史报告共同构成。不同课程具有不同的知识结构和评价重点，例如技术类课程更关注概念掌握、实践任务和项目质量，认知科学类课程更关注实验理解、理论框架和跨学科概念连接。

课程切换不只是更换资料库，还意味着评价目标、证据要求、分析模板和复核策略的同步切换。

JSON

```
{
  "course_id": "brain-cog-intro",
  "course_mode": "cognitive_science_intro",
  "rag_namespace": "courses/brain-cog-intro",
  "analysis_template": "course_quality_v1",
  "evidence_policy": {
    "require_citations": true,
    "min_sample_size": 12,
    "human_review_for_high_risk": true
  }
}
```

六、核心功能模块

EduFish 的核心功能围绕教育数据进入系统后的完整处理过程展开：先完成数据整理与质量校验，再形成可追溯证据，随后由智能体完成分析判断，最终生成面向不同角色的报告与改进建议。

模块	功能说明	评审价值
数据模板管理	定义课程、反馈、成绩、考勤等数据域的字段规范和评价模板	保证不同课程和不同数据来源能够被一致理解
数据归一化	识别字段含义、统一命名、检查缺失值和异常分布	降低数据质量差异对分析结论的影响
智能分析预览	基于样本数据快速生成课程质量、反馈主题和风险提示	便于评审者快速把握课程运行状态
报告生成	根据受众角色生成摘要、证据、风险、建议和附录	提升正式评审材料的组织效率和专业一致性
证据追踪	为关键结论绑定指标、文本片段、时间范围和样本规模	支持复核、审计和后续改进追踪

表 6：EduFish 核心功能模块。

6.1 数据处理流程

处理阶段	说明
数据采集	接收课程材料、教务指标、学生反馈、成绩和考勤等多源数据
字段映射	将不同系统中的字段映射到统一教育数据模型
质量校验	检查缺失值、异常值、样本量不足和时间范围不一致等问题
证据绑定	将指标、文本片段和分析结论建立可追溯关联
结果生成	输出结构化洞察、风险提示、改进建议和角色化报告

表 7：EduFish 数据处理流程。

6.2 分析任务结构

JSON

```
{
  "course_scope": {
    "course_name": "■■■■■",
    "semester": "■■",
    "audience_role": "■■■ / ■■■ / ■■"
  },
  "data_domains": ["■■■■■", "■■■■■", "■■■■■", "■■■■■"],
  "analysis_goals": ["■■■■■", "■■■■■", "■■■■■"],
  "evidence_policy": {
    "require_traceable_sources": true,
    "show_confidence_level": true,
    "human_review_for_high_risk": true
  }
}
```

6.3 质量保障

为适应正式评审场景，EduFish 的技术实现应把结果可靠性放在首位。质量保障不仅包括功能测试，还包括数据一致性、证据追踪、权限控制和异常结果复核。

机制	说明	作用
数据质量校验	识别字段缺失、样本不足、异常分布和时间范围不一致	避免低质量数据直接影响结论
证据链校验	检查关键结论是否绑定可追溯指标或文本材料	防止无依据的判断进入报告
角色权限控制	按评审者、教师、管理者等角色区分可见数据范围	保护学生与教师敏感信息
人工复核机制	高风险或低置信结论进入复核状态	保留人的判断权和最终解释权

表 8：EduFish 质量保障机制。

七、创新与可行性分析

EduFish 的创新点不在于简单生成报告，而在于把教育质量评估拆解为可治理的数据、可追溯的证据、可解释的智能分析和可复核的改进建议。平台具备较强可行性，因为其核心能力可以按课程级场景逐步落地，再扩展到院系和机构级质量治理。

维度	说明	可行性判断
数据接入	从课程、反馈、成绩、考勤等常见教育数据开始	具备明确数据来源和可分阶段实施路径
证据建模	把指标、文本和材料统一组织为可引用证据	能够提升评审结论的透明度
智能体协作	不同分析任务由专用智能体分工处理	适合教育评估中的多目标、多证据场景
报告生成	按角色生成摘要、风险、证据和建议	直接服务评审、管理和课程改进
风险治理	引入置信说明、异常提示和人工复核	有助于控制模型误判和数据偏差
应用推广	从单门课程扩展到课程群、院系和机构层面	具备逐步扩展和持续运营空间

表 9：EduFish 创新点与可行性判断。

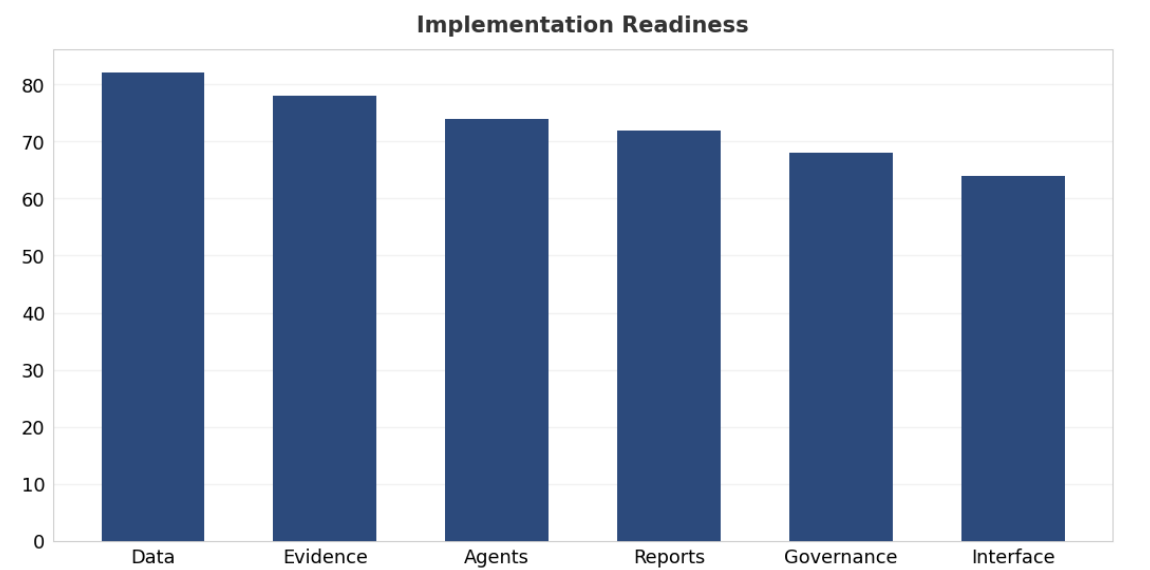


Figure 4: 平台建设成熟度示意：数据、证据、智能体、报告、治理和界面可分阶段推进。

八、实施路线图

8.1 阶段目标

EduFish 的建设可按照从课程级到机构级的路径推进。第一阶段完成数据治理与课程分析，第二阶段形成稳定报告和复核流程，第三阶段扩展至院系和机构层面的质量治理。

阶段	开发内容	验收标准
M1	数据治理基础	可导入标准数据，完成字段映射、质量检查和证据绑定
M2	课程分析与报告	形成课程质量诊断、反馈主题分析、风险识别和报告生成
M3	评审工作台	支持课程选择、证据阅读、报告预览、人工复核和结果导出
M4	智能体协作	完成多智能体任务编排、置信说明和高风险结论回溯
M5	教务系统连接	支持 CSV/Excel 数据接入，并逐步对接学校教务系统
M6	权限、隐私和审计	按角色访问，敏感数据脱敏，操作日志可追踪

表 10：EduFish 分阶段实施路线图。

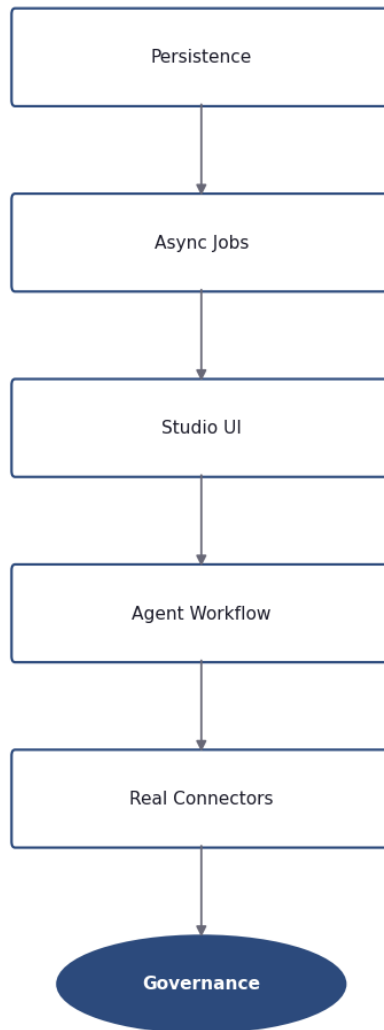


Figure 5: 实施顺序建议：先完成数据治理和报告能力，再提高智能体协作深度和系统接入范围。

8.2 应用场景与系统能力

应用场景	系统能力
课程选择与分析模式切换	课程配置、评价模板、可用数据域和证据规则
上传或选择数据集	归一化结果、字段匹配、质量警告和样本规模说明
动态分析概览	任务状态、智能体状态、证据节点和关系结构
报告预览和导出	结构化报告、引用证据、审计元数据和导出任务
复核与干预动作	结论状态、人工备注、任务分派和历史变更

表 11：EduFish 应用场景与系统能力对应关系。

九、部署与运行说明

部署与运行说明用于证明平台具备可复现、可交付和可维护的工程基础。本文档保留必要的运行环境、启动流程和生产部署建议，不展开具体服务器运维细节，避免弱化主体技术方案。

9.1 运行环境

组成	技术环境	说明
前端应用	Vue 3、Vite、Pinia、D3、Three.js	负责评审工作台、课程视图、图谱展示和报告预览
后端服务	Python、Flask、SQLAlchemy	提供课程数据、材料管理、智能分析、报告生成和任务状态接口
数据存储	SQLite / PostgreSQL	本地演示可使用 SQLite，正式部署建议使用 PostgreSQL
证据与向量存储	ChromaDB 或同类向量数据库	用于课程材料、反馈文本和证据片段的检索与追踪
模型服务	OpenAI-compatible API	支持大语言模型与向量嵌入模型，可按机构部署策略切换服务商

表 12：EduFish 运行环境组成。

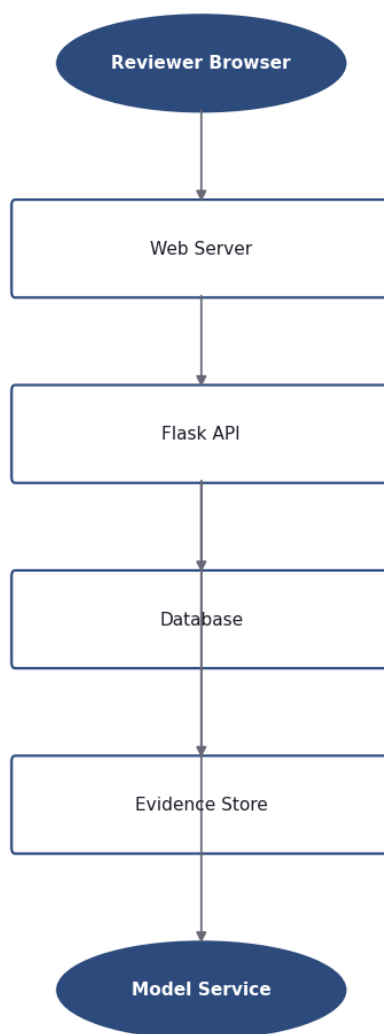


Figure 6: 部署结构示意图：前端静态资源、后端分析服务、数据库、证据存储和模型服务分层部署。

9.2 本地运行流程

本地运行主要用于评审演示、功能调试和开发验证。推荐使用统一命令完成依赖安装与服务启动，避免评审环境中出现前后端版本不一致的问题。

BASH

```
# Install dependencies
npm run setup

# Start frontend and backend services
npm run dev

# Access URLs
# Frontend: http://localhost:3000
# Health check: http://localhost:5001/health
```

开发模式下，前端服务运行在 3000 端口，后端服务运行在 5001 端口；前端开发服务器会将 /api 与 /health 请求代理到后端。正式评审演示时，应提前完成数据准备和模型服务配置，避免现场等待材料解析或模型初始化。

9.3 构建与验证

BASH

```
# Run tests
npm run test

# Build production assets
npm run build

# Preview production build
cd frontend
npm run preview
```

构建验证应至少覆盖三类结果：服务能正常启动，核心接口能返回稳定结果，前端页面能完成课程选择、数据查看、分析预览和报告阅读等主要流程。

9.4 生产部署建议

部署项	建议
前端静态资源	将构建后的 dist 目录交由 Nginx 或同类 Web 服务器托管
后端服务	使用 WSGI 服务运行 Flask 应用，并置于反向代理之后
数据库	正式环境使用独立数据库实例，启用定期备份和权限隔离
文件与向量数据	上传材料、解析文本和向量索引应存储在可备份目录中
环境变量	通过部署平台或安全配置文件注入模型密钥、数据库连接和存储路径
日志与监控	记录访问日志、错误日志、分析任务日志和人工复核操作日志

表 13：生产部署建议。

9.5 安全配置

配置项	说明
DATABASE_URL	数据库连接地址；正式环境不应使用默认本地文件数据库
UPLOAD_DIR	课程材料与上传文件目录；需设置访问权限和备份策略
LLM_API_KEY / LLM_BASE_URL	模型服务密钥与服务地址；密钥不得写入源码或报告
EMBEDDING_API_KEY / EMBEDDING_MODEL	向量嵌入模型配置；用于证据检索和材料索引
CHROMADB_DIR	向量数据库本地存储目录；需要与业务数据一起纳入备份计划

表 14：关键环境变量与安全说明。

部署原则：评审演示环境强调可复现和稳定性；生产环境强调权限隔离、密钥保护、数据脱敏、日志审计和可备份恢复。

十、人性化设计要求

10.1 教师不是数据录入员

教师工作界面要减少让用户填表的感觉。默认视图应该先呈现本周最重要的教学信号：学生困惑、课程节奏、风险预警、建议动作和相关证据。需要输入时，也应让输入附着在具体问题和上下文旁边，而不是放在孤立表单中。

10.2 管理者需要结论，但不能失去证据

院系管理者需要快速判断，但教育质量分析不能只给红黄绿灯。每个结论都应展开为三层：一句话判断、关键证据、建议动作。这样既能快速阅读，也能在争议场景中回到证据。

10.3 学生数据必须被克制使用

学生层面的分析应默认匿名聚合，只有在明确授权和必要场景下才进入个体干预。系统界面要区分风险提示、事实证据和推测性建议，避免把模型判断包装成确定结论。

人性化设计不是把页面做得柔和，而是减少认知负担、明确行动路径、保留人的判断权，并让系统的每一次建议都有来处。

十一、风险与治理

风险	表现	治理策略
数据偏差	小样本反馈被过度解释	展示样本量、置信度和数据缺口
隐私泄露	学生个体信息进入报告或模型提示	脱敏、角色权限、审计日志和最小化输入
模型幻觉	生成无证据结论或错误因果	强制 evidence_ids、引用检查和人工复核
过度自动化	管理者直接采纳 AI 建议	高风险结论进入待复核状态
视觉噪声	动画和网络图干扰判断	低频动效、悬停详情、默认静态可读

表 15: EduFish 风险清单与治理措施。

11.1 审计字段

JSON

```
{
  "analysis_id": "edu_analysis_2026_0001",
  "data_version": "verified-dataset-version",
  "evidence_sources": ["student_feedback", "grade_distribution"],
  "confidence_level": "medium / high",
  "risk_flags": ["small_sample_size"],
  "review_status": "pending_review",
  "review_notes": "■■■■■■■■"
}
```

十二、结论

EduFish 面向教育质量评估中的数据分散、证据难追溯、报告组织成本高和改进建议缺乏连续性等问题，提出了多源数据治理、证据链建模、智能体协作和角色化报告生成的整体方案。平台建设应优先完成数据治理、课程级质量诊断、证据追踪和报告生成能力，在此基础上逐步扩展至教务系统连接、多智能体协同、权限审计和机构级质量治理。该路径既能较快形成可评审成果，也保留了持续扩展空间。

最终目标：让教育机构不只是看到数据，而是看到证据、解释、行动和复核机制。EduFish 的专业感来自可信的分析闭环，而不是堆砌更多仪表盘。

附录：术语说明

术语	说明
证据链	将指标、文本、材料来源和分析结论建立可追溯关系的机制
多智能体协作	将反馈分析、课程诊断、风险识别和报告生成拆分给不同智能体完成的分析方式
人工复核	对高风险、低置信或可能影响正式评价的结论进行人工确认
角色化报告	根据评审者、管理者和教师等不同阅读对象生成不同重点的报告

表 16：EduFish 文档术语说明。